In [ ]:
```
import marimo as mo
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Модель ФицХью — Нагумо

Интерактивная дискретная модель с ползунками.

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = v - \dfrac{v^3}{3} - w + I_{\text{ext}}, \\ \dfrac{dw}{dt} = \varepsilon\,(v + a - b\,w), \end{cases}$$

где:

- v — мембранный потенциал (быстрая переменная);
- w — переменная восстановления (медленная переменная);
- I_{ext} — внешний ток;
- ε — малый параметр, $0 < \varepsilon \ll 1$;
- a, b — постоянные параметры модели.

Дискретизация (метод Эйлера с шагом Δt):

$$\begin{cases} v_{n+1} = v_n + \Delta t \left(v_n - \dfrac{v_n^3}{3} - w_n + I_{\text{ext}} \right), \\ w_{n+1} = w_n + \Delta t\,\varepsilon\,(v_n + a - b\,w_n). \end{cases}$$

In [ ]:
```
I_ext = mo.ui.slider(0.0, 1.5, 0.01, value=0.5, label="I_ext (внешний ток)")
a     = mo.ui.slider(0.0, 1.5, 0.01, value=0.7, label="a")
b     = mo.ui.slider(0.0, 1.5, 0.01, value=0.8, label="b")
eps   = mo.ui.slider(0.01, 0.3, 0.01, value=0.08, label="ε")
```

In [ ]:
```
controls = mo.vstack([
    mo.md("### Параметры модели"),
    I_ext, a, b, eps,
])
controls
```

Параметры модели

I_ext (внешний ток)

a

b

ε

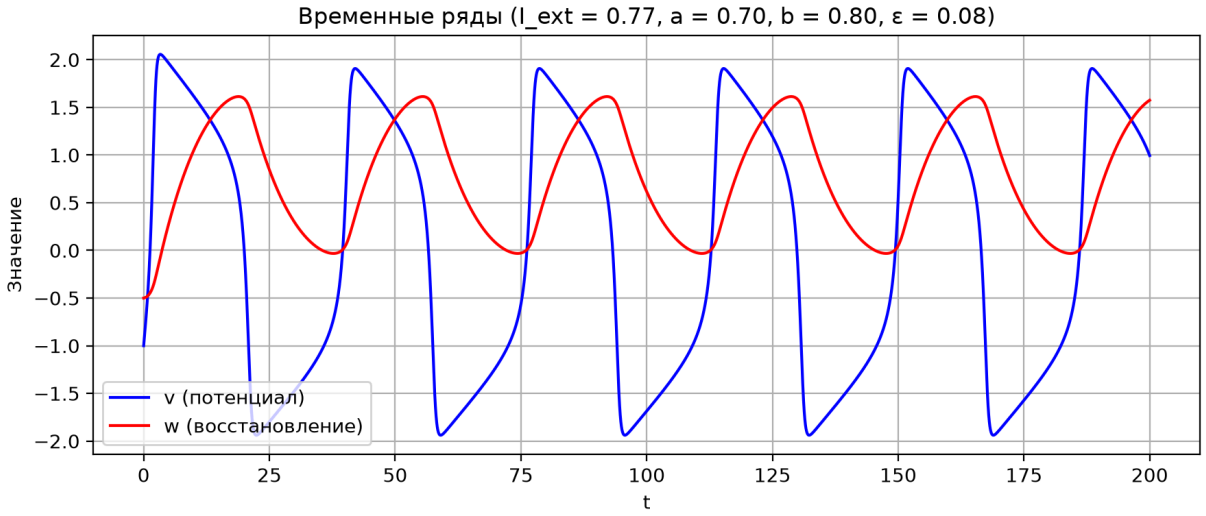
In [ ]:
```
# --- фиксированные параметры интегрирования ---
dt = 0.01
N  = 20000
n  = np.arange(N)
t  = n * dt

# --- массивы решения ---
v = np.zeros(N)
w = np.zeros(N)
v[0], w[0] = -1.0, -0.5

# --- читаем значения ползунков ---
I_val   = I_ext.value
a_val   = a.value
b_val   = b.value
eps_val = eps.value

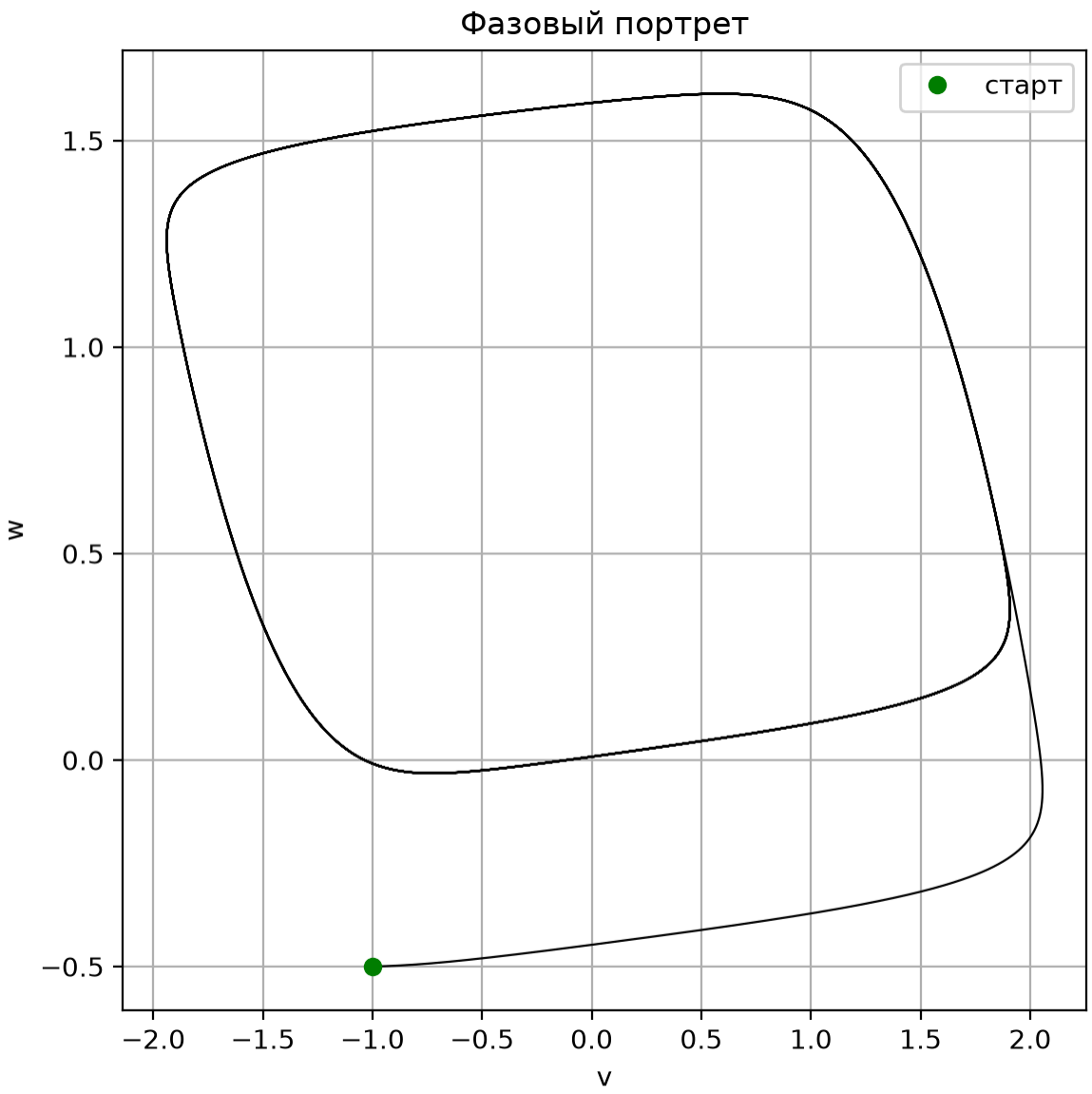
# --- итерации ---
for k in range(N - 1):
    dv = v[k] - v[k]**3 / 3.0 - w[k] + I_val
    dw = eps_val * (v[k] + a_val - b_val * w[k])
    v[k + 1] = v[k] + dt * dv
    w[k + 1] = w[k] + dt * dw
```

In [ ]:
```
fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(9, 4))
ax1.plot(t, v, 'b', label='v (потенциал)')
ax1.plot(t, w, 'r', label='w (восстановление)')
ax1.set_xlabel('t')
ax1.set_ylabel('Значение')
ax1.set_title(f'Временные ряды (I_ext = {I_val:.2f}, a = {a_val:.2f}, b =
{b_val:.2f}, ε = {eps_val:.2f})')
ax1.legend()
ax1.grid(True)
fig1.tight_layout()
fig1
```



In [ ]:
```
fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(6, 6))
ax2.plot(v, w, 'k', lw=0.8)
```

```
ax2.plot(v[0], w[0], 'go', label='старт')
ax2.set_xlabel('v')
ax2.set_ylabel('w')
ax2.set_title('Фазовый портрет')
ax2.legend()
ax2.grid(True)
fig2.tight_layout()
fig2
```



In [ ]:
```
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 8))

axes[0].plot(t, v, 'b', label='v')
axes[0].plot(t, w, 'r', label='w')
axes[0].set_xlabel('t'); axes[0].set_ylabel('Значение')
axes[0].set_title('Временные ряды')
axes[0].legend(); axes[0].grid(True)

axes[1].plot(v, w, 'k', lw=0.8)
axes[1].set_xlabel('v'); axes[1].set_ylabel('w')
axes[1].set_title('Фазовый портрет')
axes[1].grid(True)
```

```
fig.tight_layout()

mo.hstack([controls, fig], justify="start", gap=2)
```

Параметры модели

I_ext (внешний ток)

a

b

ε

